КОНТРОЛЕН ТЕСТ

Степени, корени и облик a · 10^k

Име и презиме: _____ Одд.: VIII ____ Дата: _____

Време за работа: 40 минути. Максимален број бодови: 46. Работи внимателно и запиши ја постапката кај секоја задача.

★ ОСНОВНО НИВО (задачи 1–10, по 1 бод)

1. Пресметај: $(-2)^5$

2. Пресметај: 15^2

3. Пресметај: $\sqrt{196}$

4. Пресметај: $\sqrt[3]{-125}$

5. Пресметај ја вредноста на изразот: $3 \cdot 2^3 - \sqrt{49}$

6. Запиши го бројот 60 000 во облик $a \cdot 10^k$.

7. Заокружи го бројот 7 382 до најблиската стотка и запиши го резултатот во облик $a \cdot 10^k$.

8. Запиши како еден степен. $7^3 \cdot 7^5$

9. Запиши како еден степен. $4^9 : 4^2$

10. Запиши како еден степен. $a^6 \cdot a$

★★ СРЕДНО НИВО (задачи 11–19, по 2 бода)

11. Пресметај ја вредноста на изразот: $(-3)^3 + \sqrt{36 + 64} - (-1)^8$

12. Пресметај ја вредноста на изразот: $(\sqrt{81} - \sqrt[3]{27})^2 : 4$

13. Пресметај ја вредноста на изразот: $-4^2 + (-4)^2 \cdot \sqrt[3]{-8}$

14. а) Запиши го бројот 3 600 000 во облик $a \cdot 10^k$. б) Запиши го бројот $52 \cdot 10^4$ со цифри.

15. Заокружи го бројот 486 352 до најблиската декадна единица 10^4 и запиши го резултатот во облик $a \cdot 10^k$.

16. Упрости: $x^5 \cdot x^4 : x^6$

17. Помножи: $(-2a^3) \cdot (6a^4)$

18. Подели: $20b^9 : (-4b^3)$

19. Плоштината на еден квадрат е 289 cm². Колкав е периметарот на квадратот?

★★★ НАПРЕДНО НИВО (задачи 20–25, по 3 бода)

20. Пресметај ја вредноста на изразот: $[2^4 - (\sqrt{49} - \sqrt[3]{8})^2] \cdot \left(\frac{-1}{3}\right)^2$

21. Пресметај и запиши го резултатот во облик $a \cdot 10^k$: $(4 \cdot 10^6) \cdot (5 \cdot 10^3)$

22. Сведи на иста основа и пресметај: $9 \cdot 3^5 : 27$

23. Една фабрика произведува 4 875 000 шишиња годишно. а) Заокружи го бројот до најблиската декадна единица 10^5 и запиши го во облик $a \cdot 10^k$. б) Приближно колку шишиња ќе произведе за 4 години?

24. Пресметај ја вредноста на изразот $2a^2 - \sqrt{a} + \sqrt[3]{a-1}$ за a = 9.

25. Одреди го степеновиот показател во празното место: $4 \cdot 2^5 \cdot 8 = 2^{\square}$

Вкупно бодови: _____ / 46 Оцена: _____

КЛУЧ НА РЕШЕНИЈА

Степени, корени и облик $a \cdot 10^k$

Бр.	Решение
★ ОСНОВНО НИВО	
1.	−32
2.	225
3.	14
4.	−5
5.	$24 - 7 = 17$
6.	$6 \cdot 10^4$
7.	$7\,382 \approx 7\,400 = 74 \cdot 10^2$
8.	7^8
9.	4^7
10.	a^7
★★ СРЕДНО НИВО	
11.	$-27 + 10 - 1 = -18$
12.	$(9 - 3)^2 : 4 = 36 : 4 = 9$
13.	$-16 + 16 \cdot (-2) = -16 - 32 = -48$
14.	а) $36 \cdot 10^5$; б) 520 000
15.	$486\,352 \approx 490\,000 = 49 \cdot 10^4$
16.	$x^9 : x^6 = x^3$
17.	$-12a^7$
18.	$-5b^6$
19.	Страна: $\sqrt{289} = 17$ cm; L = 4 · 17 = 68 cm
★★★ НАПРЕДНО НИВО	
20.	$(16 - 5^2) \cdot \frac{1}{9} = (-9) \cdot \frac{1}{9} = -1$
21.	$20 \cdot 10^9 = 2 \cdot 10^{10}$
22.	$3^2 \cdot 3^5 : 3^3 = 3^4 = 81$
23.	а) $4\,875\,000 \approx 4\,900\,000 = 49 \cdot 10^5$; б) $4 \cdot 49 \cdot 10^5 = 196 \cdot 10^5 = 19\,600\,000$ шишиња
24.	$2 \cdot 81 - 3 + \sqrt[3]{8} = 162 - 3 + 2 = 161$
25.	$2^2 \cdot 2^5 \cdot 2^3 = 2^{10}$; показателот е 10

Скала за оценување *(предлог, може да се прилагоди според критериумите на стручниот актив)*

Бодови	**0 – 14**	**15 – 23**	**24 – 32**	**33 – 40**	**41 – 46**
Оцена	недоволен (1)	доволен (2)	добар (3)	многу добар (4)	одличен (5)